S.I.G.S.M

Tutoría de proyecto

UTU-Lab

Empre S.A.S.

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Cabrera	Martin	4919741-2	mdcabrera@hotmail.es
Subcoordinador	Sena	Angel	5341149-0	jeansangel2003@gmail.com

Docente: Daguerre, Daiana

Fecha de culminación 09/11/2026

TERCERA ENTREGA

1. Introducción....3

2. Objetivos del diseño....4

3. Identidad visual....5

3.1 Paleta de colores....5

3.2 Colores de estado....5

3.3 Tipografía....6

3.4 Componentes e íconos....6

3.5 Adaptación a dispositivos e idiomas....7

4. Evolución desde los prototipos....8

5. Acceso al sistema....9

5.1 Inicio de sesión....9

5.2 Mensajes de error....10

5.3 Solicitud de acceso....11

6. Navegación....13

6.1 Menú lateral....13

6.2 Usuario sin módulos....14

6.3 Confirmación al cerrar sesión....15

7. Módulo de documentación....16

7.1 Panel de inicio....16

7.2 Un patrón común para los listados....17

7.3 Formularios en ventanas....19

7.4 Acciones que no se pueden deshacer....20

7.5 Encuestas....21

8. Vista pública para pacientes....24

8.1 Catálogo....24

8.2 Documentos y encuestas de una categoría....25

8.3 Responder una encuesta.....26
9. Módulo de traslados.....28
9.1 Nueva solicitud.....28
9.2 Seguimiento.....29
9.3 Gestión y asignación.....30
9.4 Detalle y línea de tiempo.....32
9.5 Cancelación e historial.....33
9.6 Vehículos.....35
10. Administración de usuarios.....36
11. Conclusiones.....38

1. Introducción

El presente documento corresponde a la tercera entrega de Tutoría de Proyecto UTU-Lab y presenta el diseño final de la interfaz de usuario (UI) y de la experiencia de usuario (UX) de S.I.G.S.M., el sistema desarrollado por Empre S.A.S. para el Hospital de Clínicas.

A diferencia del manual de usuario, que explica paso a paso cómo utilizar cada función, este documento se centra en **por qué** las pantallas se ven y se comportan como lo hacen. Para cada área del sistema se muestra la pantalla final y se explican las decisiones de diseño que se tomaron, qué problema buscan resolver y cómo evolucionaron desde los prototipos iniciales.

Las capturas corresponden a la versión final del sistema, cargada con datos ficticios de demostración.

2. Objetivos del diseño

Antes de diseñar las pantallas se definió para quién se diseñaba. El sistema tiene dos públicos muy distintos, y cada uno condicionó decisiones diferentes:

Público	Características	Qué exige al diseño
Funcionarios del hospital	Usan el sistema todos los días, desde una computadora, con tiempo limitado y varias tareas en paralelo.	Rapidez, información ordenada, pocas pantallas y protección contra errores.
Pacientes y acompañantes	Entran una vez o pocas veces, desde su celular, sin cuenta y con niveles muy distintos de experiencia digital.	Simplicidad, textos claros, botones grandes y ningún registro previo.

Tabla 1: Públicos del sistema y lo que exigen al diseño

A partir de esto se fijaron cinco principios que guiaron todo el diseño:

- **Claridad:** cada pantalla tiene un título y una breve descripción que dice para qué sirve.
- **Consistencia:** las mismas acciones se ven y funcionan igual en todo el sistema, para que lo aprendido en una sección sirva en las demás.
- **Prevención de errores:** el sistema guía al usuario, bloquea lo que no corresponde y pide confirmación antes de las acciones que no se pueden deshacer.
- **Retroalimentación:** después de cada acción el usuario recibe un mensaje que le confirma lo que pasó.
- **Accesibilidad:** buen contraste, textos legibles, adaptación al celular y dos idiomas.

3. Identidad visual

3.1 Paleta de colores

Se eligió una paleta basada en el azul, un color asociado habitualmente a la salud, la confianza y la calma, y presente tanto en el logo de Empre S.A.S. como en la identidad del Hospital de Clínicas. El azul se usa solo para lo importante (botones principales, menú y enlaces), de modo que guía la mirada hacia la acción esperada. El fondo es un celeste muy claro, que resulta menos cansador que el blanco puro en jornadas largas, y el contenido se presenta sobre tarjetas blancas que lo separan del fondo.

Color	Código	Uso
Azul principal	#106BA2	Menú lateral, botones principales, enlaces y elementos activos.
Azul oscuro	#0D5D8F	Estado del botón principal al pasar el mouse.
Celeste de fondo	#EAF6F5	Fondo general de la aplicación y de la vista pública.
Blanco	#FFFFFF	Tarjetas y ventanas, donde se ubica el contenido.
Texto principal	#111827	Títulos y textos importantes.
Texto secundario	#6B7280	Descripciones, ayudas y datos complementarios.
Rojo de advertencia	#E00000	Acciones destructivas y errores.
Verde	#368D87	Estados positivos, como un usuario activo.

Tabla 2: Paleta de colores de la interfaz

3.2 Colores de estado

Los estados (de traslados, documentos, usuarios o vehículos) se muestran como etiquetas de color con forma de píldora. Cada estado tiene un fondo suave y un texto oscuro del mismo tono, lo que permite reconocerlo de un vistazo sin perder legibilidad. Además, el estado siempre se escribe con palabras, para que la información no dependa solo del color y sea comprensible también para personas con dificultades para distinguir colores.

Estado	Color	Por qué
Registrado	Violeta	Un estado de espera, diferente de todos los estados del recorrido.
En camino	Azul	El color principal: el traslado está en marcha.
Llegó al destino	Verde	Una etapa cumplida.
Retornando	Naranja	Llama la atención: el vehículo todavía no está disponible.
Completado	Verde oscuro	Fin exitoso del proceso.
Cancelado	Rojo suave	Un cierre no exitoso, que se distingue de los completados.
Urgente / Normal	Rojo / gris	La urgencia debe destacarse; lo normal queda en segundo plano.

Tabla 3: Colores de los estados

3.3 Tipografía

Para la interfaz se utiliza **Roboto**, la tipografía de Material Design. Es una letra sin serifa, pensada para pantallas, muy legible en tamaños pequeños, como los de las tablas, y con buena variedad de grosores, lo que permite marcar jerarquías (título, subtítulo, dato) sin cambiar de fuente. En los títulos principales se usan pesos más gruesos, y en los textos de ayuda, el gris secundario.

3.4 Componentes e íconos

La interfaz se construyó con **Material UI**, una librería de componentes basada en las pautas de Material Design de Google. Su elección se justificó en el marco teórico de la segunda entrega y, desde el punto de vista del diseño, aportó tres ventajas: componentes que los usuarios ya reconocen de otras aplicaciones, un comportamiento uniforme (los mismos campos, menús y botones en todo el sistema) y un buen soporte de accesibilidad.

Los íconos provienen de la misma familia (Material Icons), para mantener un estilo homogéneo. Se usan siempre con un significado fijo: el lápiz para editar, el ojo para ver, la papelera para eliminar o cancelar y la flecha circular para actualizar.

3.5 Adaptación a dispositivos e idiomas

Las pantallas se adaptan al tamaño de la pantalla. En computadoras, el menú queda fijo a la izquierda; en celulares, se oculta detrás de un botón para dejar todo el espacio al contenido. La vista pública, pensada para pacientes, se diseñó primero para el celular, porque es desde donde se escanea el código QR.

El sistema está disponible en español y en inglés. El selector de idioma aparece desde la pantalla de inicio de sesión, antes de ingresar, y el cambio se aplica al instante.

4. Evolución desde los prototipos

El diseño se trabajó de forma iterativa, siguiendo el mismo ciclo incremental del desarrollo. En la primera entrega se elaboraron los prototipos en Figma; en la segunda, las primeras pantallas funcionales (inicio de sesión, panel de inicio, categorías, registro y seguimiento de traslados). En esta etapa final se completaron todas las pantallas y se incorporaron mejoras surgidas del uso del sistema:

- **Un patrón único para los listados**, aplicado a categorías, documentos, encuestas, traslados, vehículos y usuarios.
- **Ventanas de confirmación** para todas las acciones que no se pueden deshacer.
- **Asignación de recursos guiada por disponibilidad**, para que no se pueda asignar un vehículo o una persona ya ocupados.
- **Cancelación de traslados con registro en el historial**, en lugar de que la solicitud desaparezca.
- **Un botón para actualizar los datos** de los listados sin recargar la página.
- **Mensajes de confirmación y de error** después de cada acción.

5. Acceso al sistema

5.1 Inicio de sesión

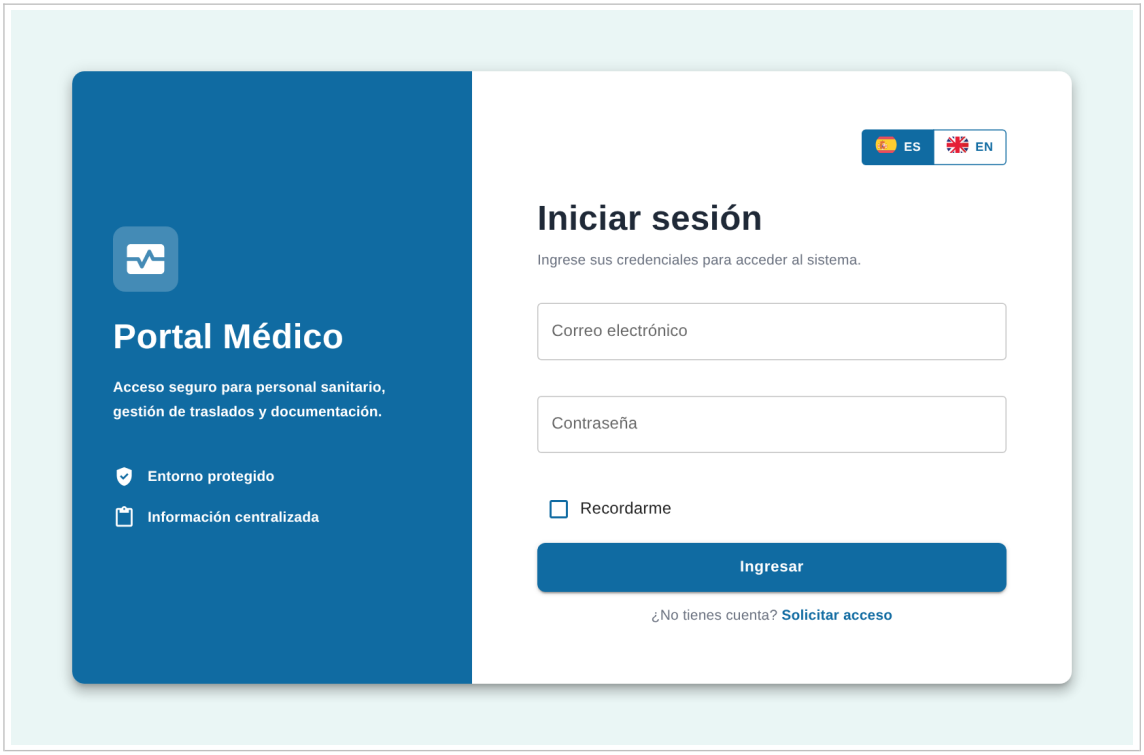


Figura 1: Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio se dividió en dos partes. A la izquierda, un panel azul con la identidad del portal y dos mensajes breves ("Entorno protegido" e "Información centralizada") que transmiten confianza y explican para qué sirve el sistema. A la derecha, el formulario, con solo lo indispensable: correo, contraseña y la opción de recordar la sesión.

Decisiones de diseño:

- Se pidió el mínimo de datos para no demorar el acceso de un funcionario que entra varias veces al día.
- El selector de idioma está visible antes de ingresar, para que una persona que no habla español no quede bloqueada en la primera pantalla.
- El enlace para pedir una cuenta está debajo del botón principal, visible pero sin competir con él.

5.2 Mensajes de error

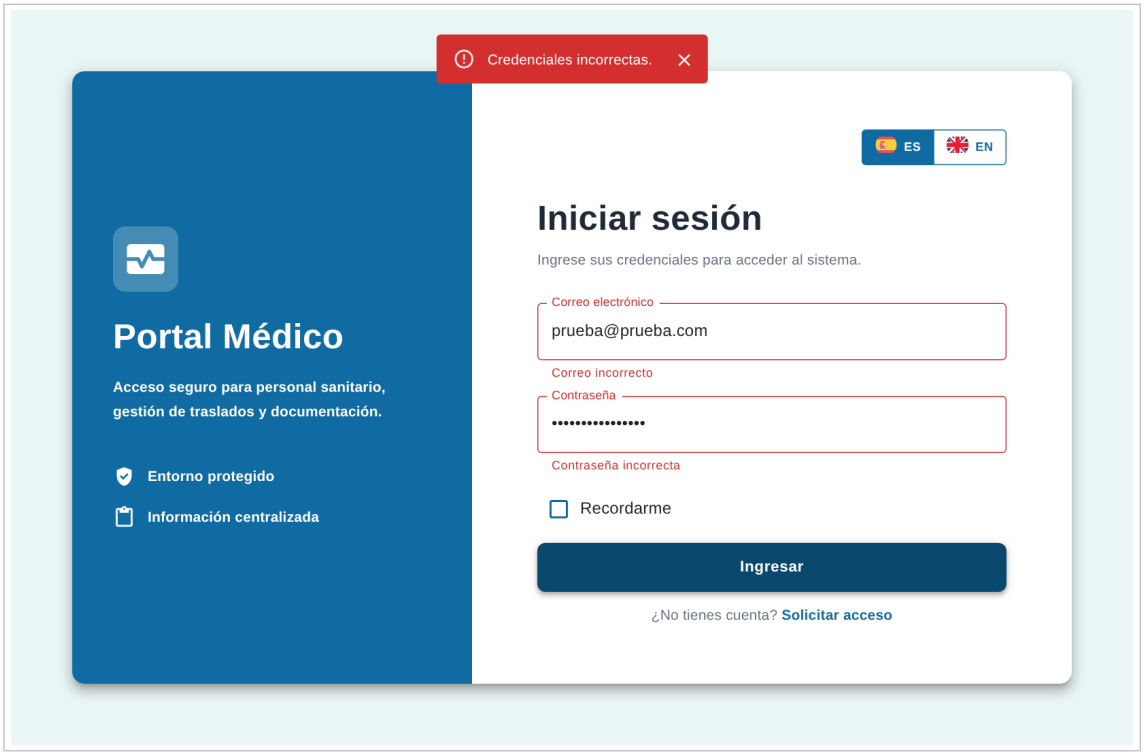


Figura 2: Mensaje de credenciales incorrectas

Cuando los datos no son correctos, el error se comunica de dos formas: un aviso rojo en la parte superior y los campos marcados en rojo con un texto debajo. Así el usuario entiende qué pasó y dónde tiene que corregir. Por seguridad, el mensaje no indica si lo que está mal es el correo o la contraseña.

5.3 Solicitud de acceso

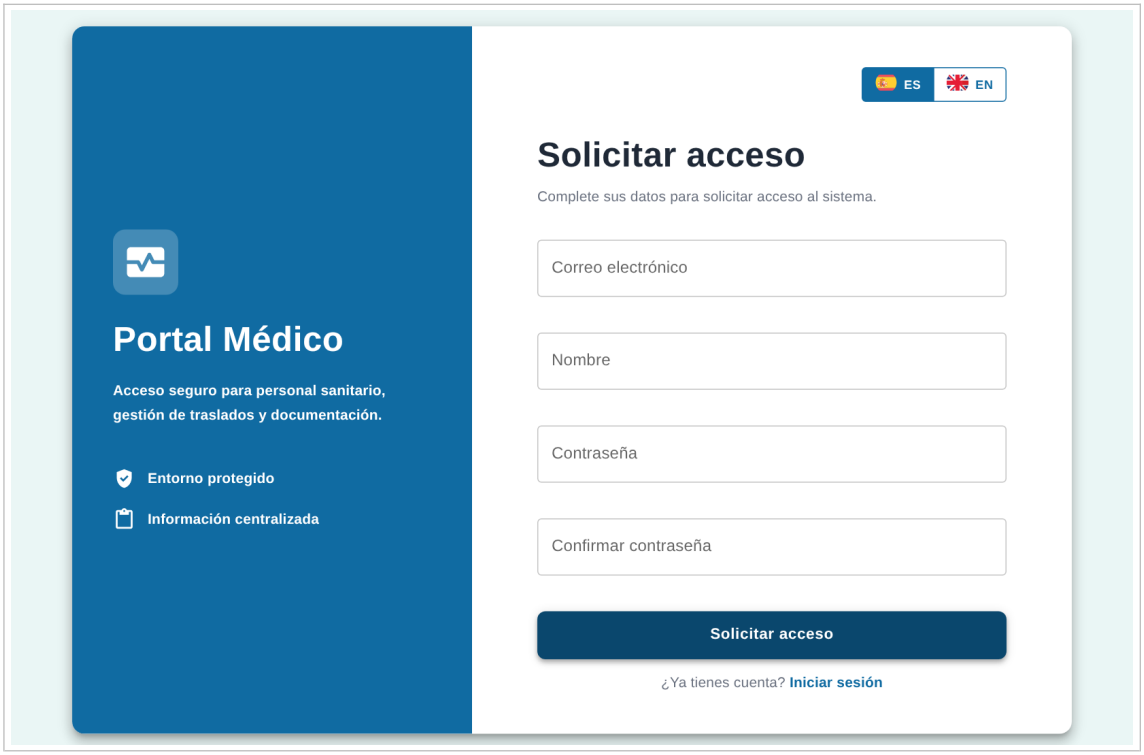


Figura 3: Formulario de solicitud de acceso

La solicitud de acceso usa exactamente el mismo diseño que el inicio de sesión. Así se percibe como parte del mismo proceso y no como un sistema distinto.

Se decidió que cualquiera pueda **pedir** una cuenta, pero no **obtenerla** automáticamente: un administrador debe aprobarla y asignarle roles. En un sistema de salud, donde se manejan datos sensibles, esto evita que personas ajenas accedan a la información. Al enviar la solicitud, el sistema vuelve al inicio de sesión y muestra un aviso verde que explica el siguiente paso.

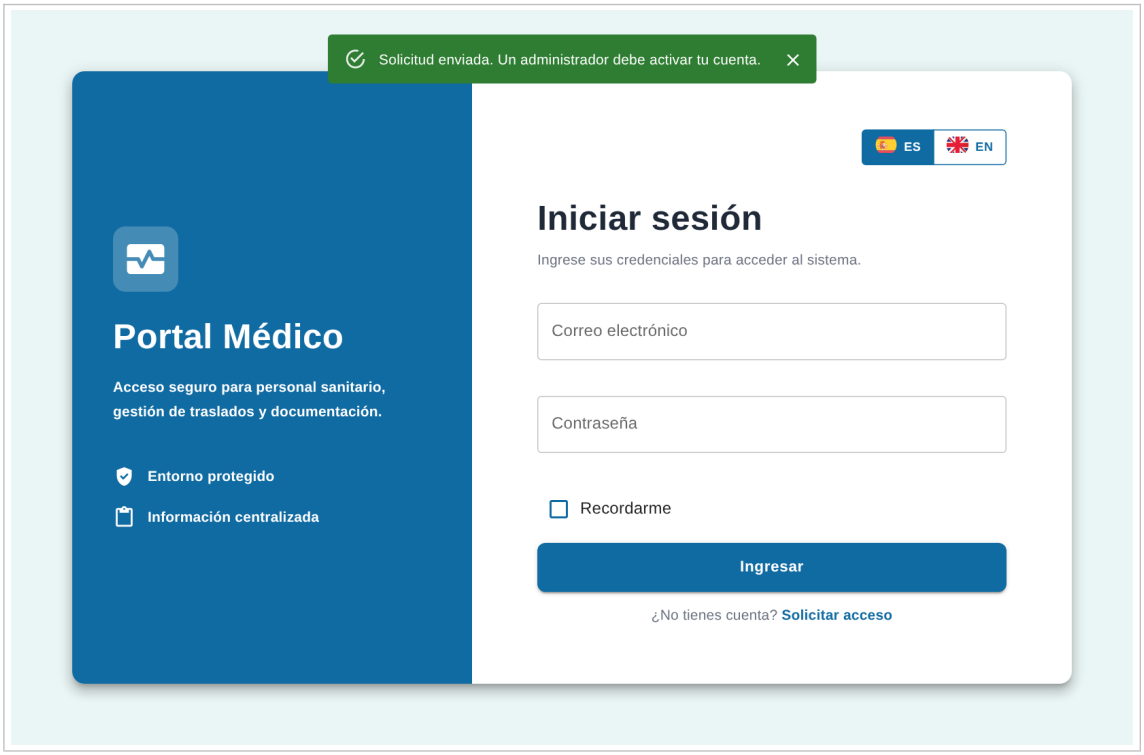


Figura 4: Confirmación de solicitud enviada

6. Navegación

6.1 Menú lateral

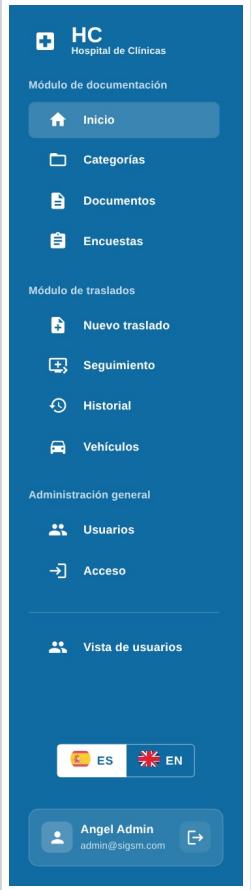


Figura 5: Menú lateral de un administrador

La navegación se resolvió con un menú lateral fijo, porque permite ver todas las secciones a la vez y saber siempre dónde se está, ya que la sección actual aparece resaltada. Las secciones se agruparon por módulo (documentación, traslados y administración) con un título para cada grupo, de manera que el menú refleje la organización del propio sistema.

Decisiones de diseño:

- Cada funcionario ve únicamente las secciones de su rol. Un menú con opciones que luego dan error genera frustración; un menú a medida es más simple y más seguro.
- En la parte inferior se ubicó una tarjeta con el nombre y el correo del usuario conectado, para que siempre quede claro con qué cuenta se está trabajando, especialmente en equipos compartidos.
- El acceso a la vista pública está en el menú para que los funcionarios puedan comprobar lo que ven los pacientes.

6.2 Usuario sin módulos

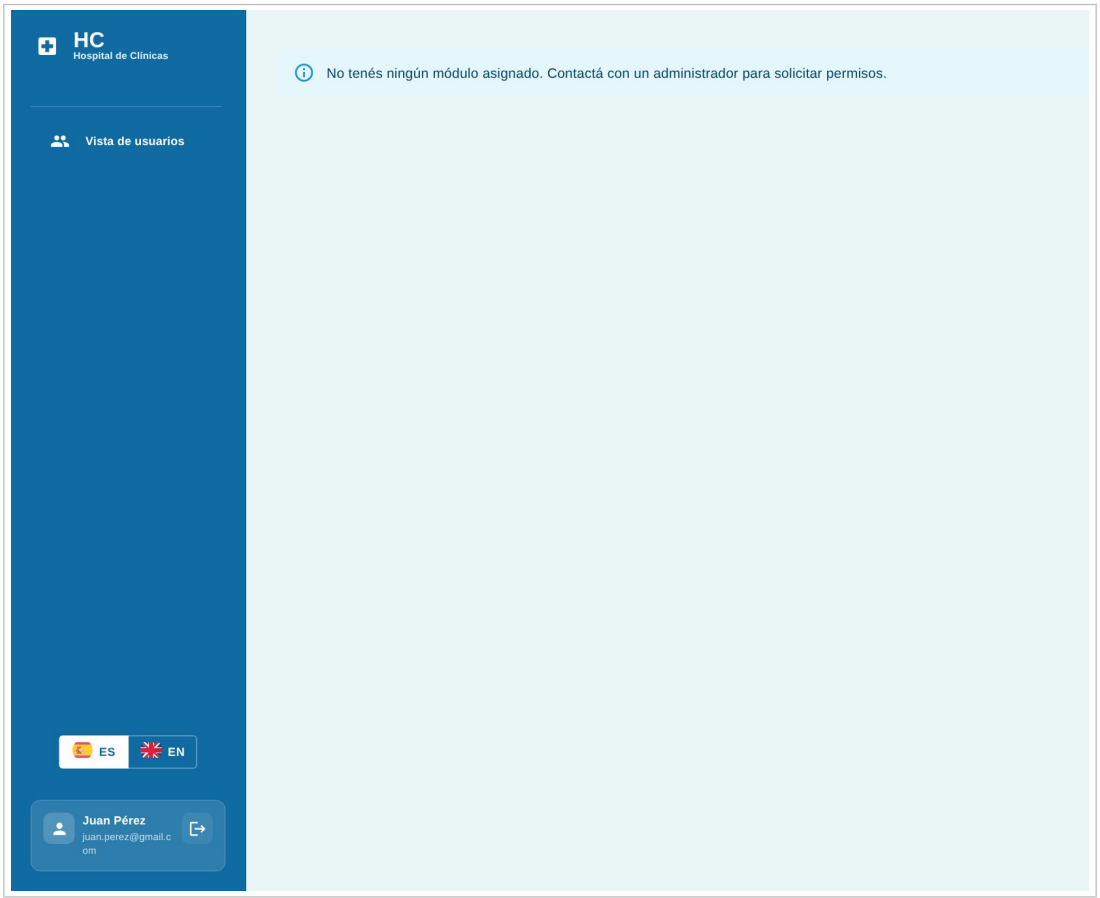


Figura 6: Aviso para un usuario sin módulos asignados

En lugar de mostrar una pantalla vacía cuando un funcionario no tiene módulos habilitados (por ejemplo, un conductor), el sistema explica la situación y le indica a

quién debe recurrir. Un estado vacío con un mensaje claro evita que el usuario piense que el sistema no funciona.

6.3 Confirmación al cerrar sesión

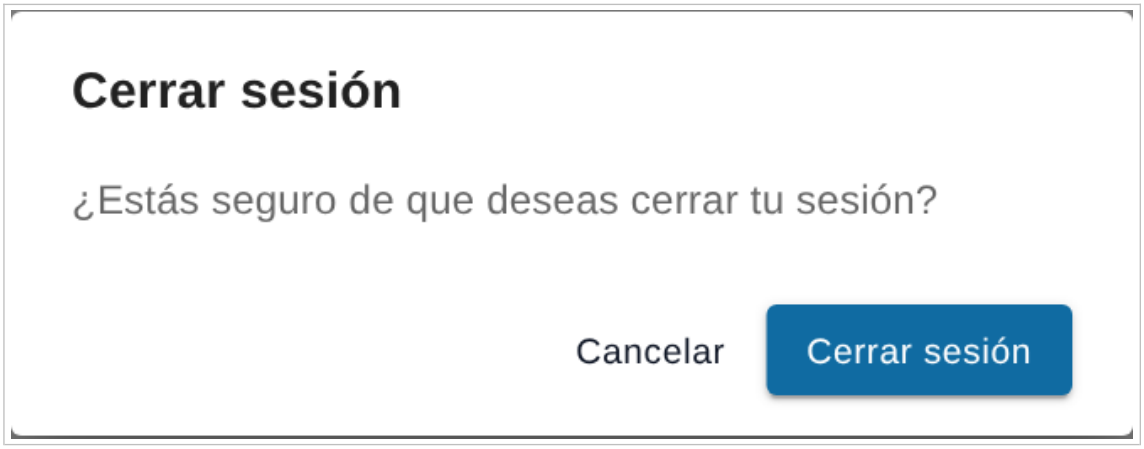


Figura 7: Confirmación de cierre de sesión

Cerrar sesión pide una confirmación breve. El botón de salida está cerca de otros controles del menú, y la confirmación evita que un clic accidental interrumpa el trabajo.

7. Módulo de documentación

7.1 Panel de inicio

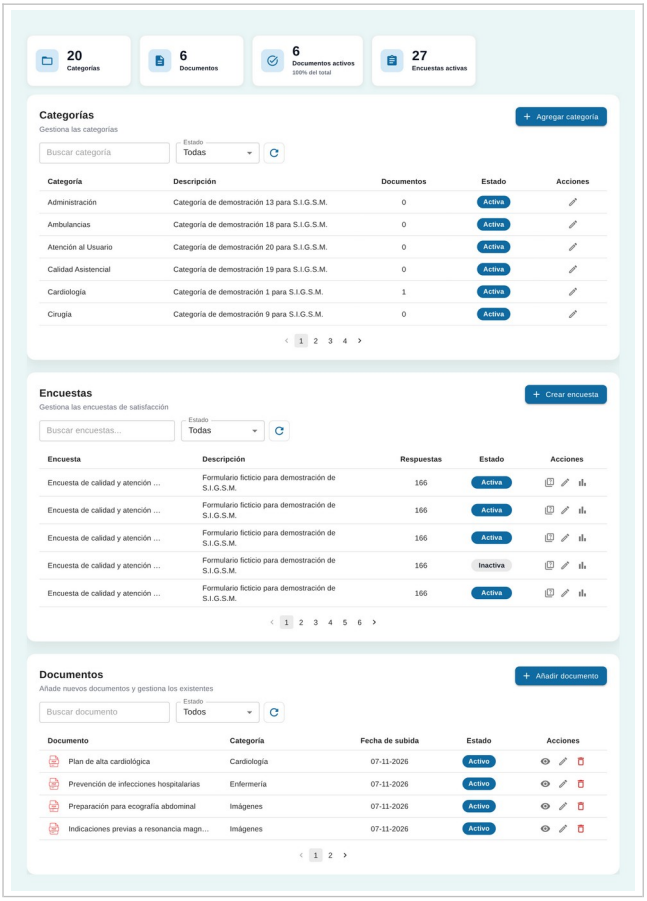


Figura 8: Panel de inicio del módulo de documentación

El panel de inicio responde a la pregunta "¿cómo está todo?" apenas se ingresa. Arriba se ubicaron tarjetas con números grandes (categorías, documentos, documentos activos y encuestas activas) que se leen en un segundo. Debajo aparecen versiones reducidas de cada sección, desde las que se puede trabajar sin cambiar de pantalla.

7.2 Un patrón común para los listados

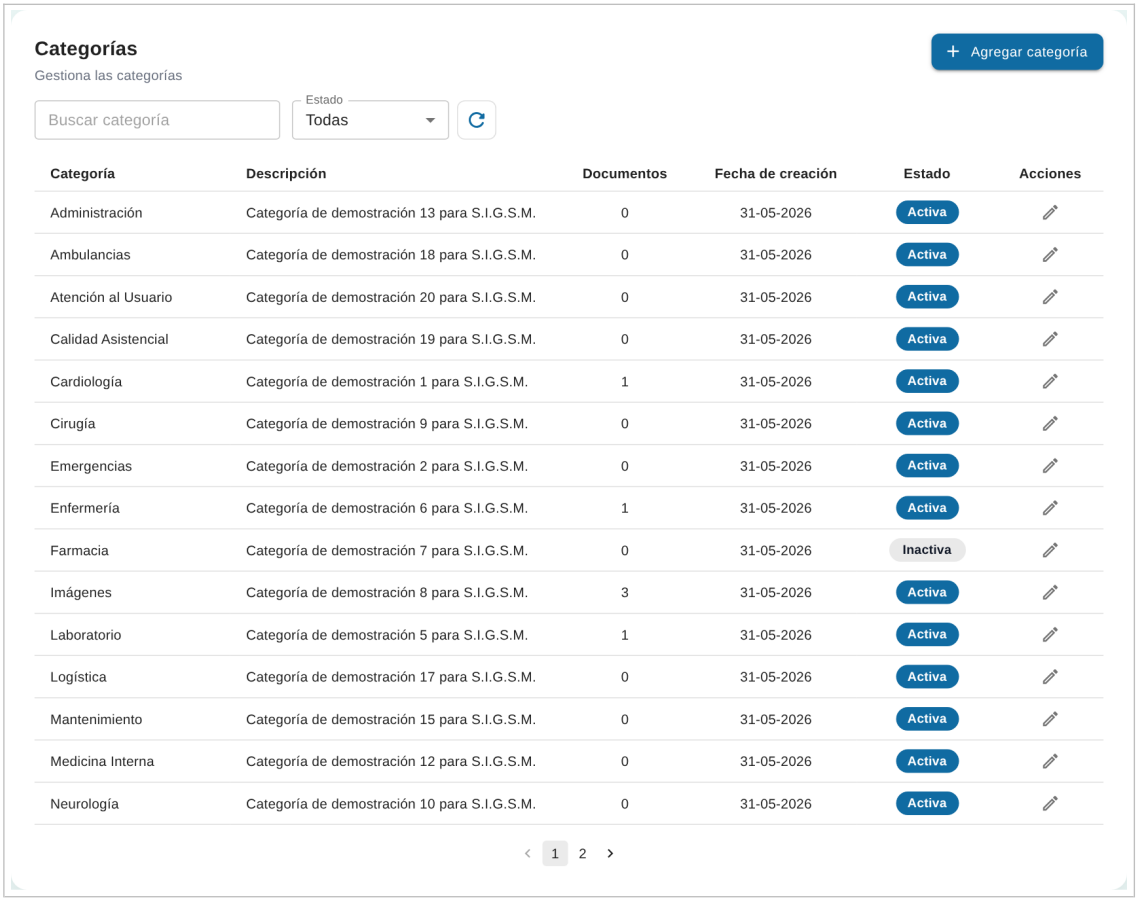


Figura 9: Listado de categorías

Todos los listados del sistema siguen la misma estructura, de arriba hacia abajo:

- Título y descripción de la sección.
- Botón de la acción principal (por ejemplo, **Agregar categoría**) arriba a la derecha, en azul, donde la vista lo busca primero.
- Buscador y filtros justo encima de la tabla que afectan.
- Tabla con los datos, el estado como etiqueta de color y las acciones como íconos al final de cada fila.
- Paginación al pie, para no mostrar cientos de filas a la vez.

Esta repetición es intencional: un funcionario que aprendió a usar la lista de categorías ya sabe usar la de documentos, la de vehículos y la de usuarios.

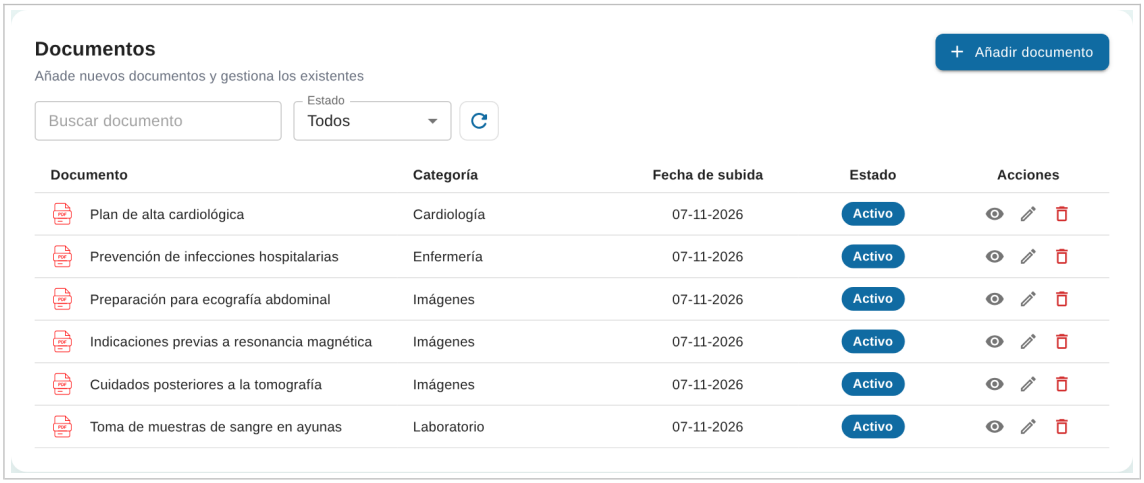


Figura 10: Listado de documentos

En la lista de documentos, cada fila incluye el ícono de PDF para identificar el tipo de archivo, y las acciones de ver, editar y eliminar aparecen siempre en el mismo orden.

7.3 Formularios en ventanas

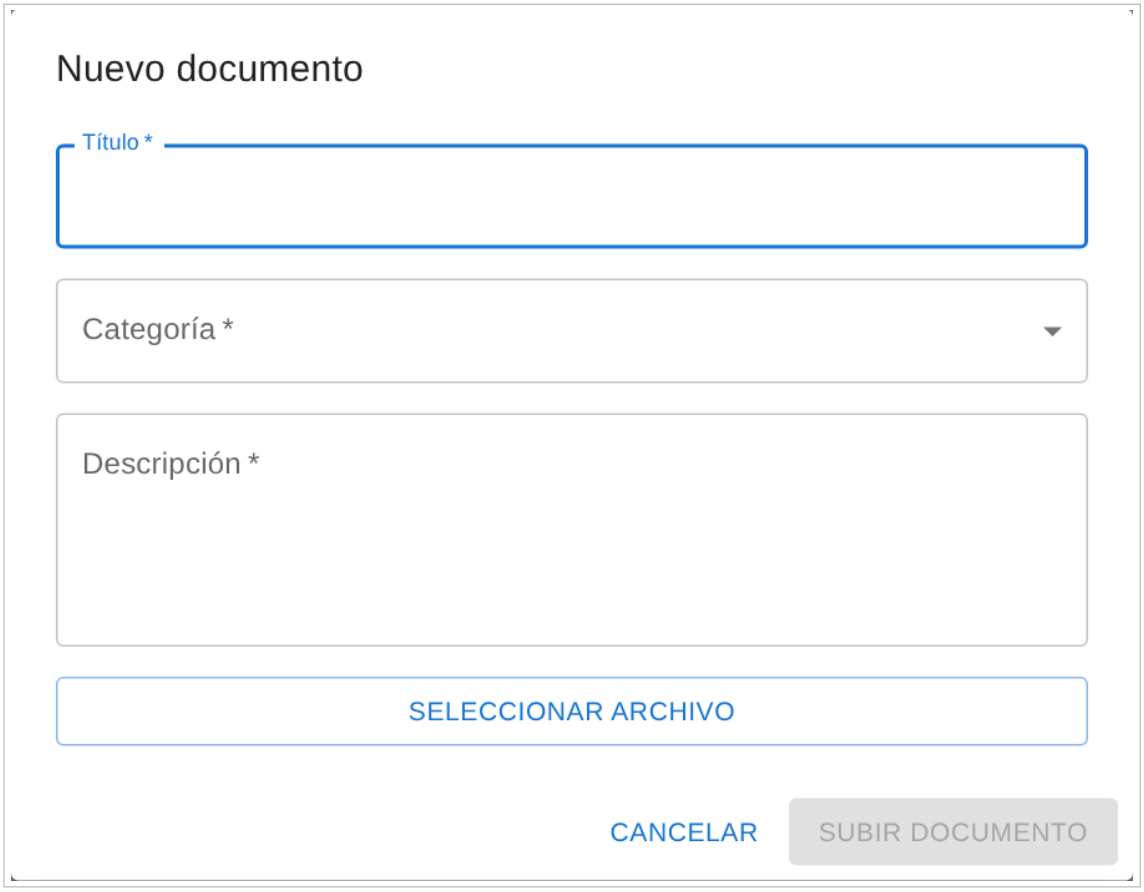


Figura 11: Ventana para añadir un documento

Las altas y modificaciones se hacen en ventanas que se abren sobre el listado, sin cambiar de página. Así el usuario no pierde el contexto y, al terminar, ve el resultado en la misma lista.

Decisiones de diseño:

- Los campos obligatorios están marcados con un asterisco.
- El botón principal queda deshabilitado (en gris) hasta completar los campos obligatorios, lo que evita enviar formularios incompletos.
- Las categorías nuevas se crean inactivas, para que no aparezcan ante los pacientes hasta que estén listas.

7.4 Acciones que no se pueden deshacer

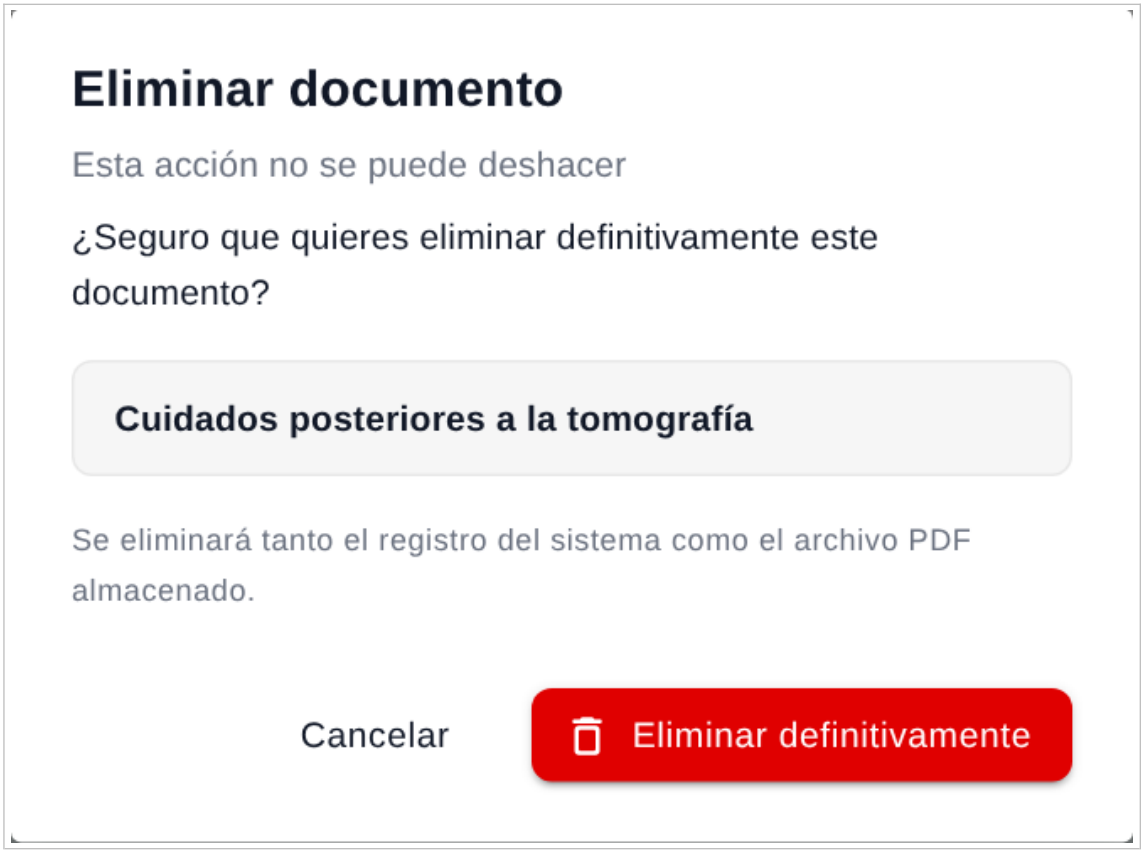


Figura 12: Confirmación de eliminación de un documento

Las acciones destructivas tienen un diseño propio que las distingue del resto. La ventana explica en el subtítulo que la acción no se puede deshacer, repite el nombre del elemento afectado dentro de un recuadro y aclara qué se va a borrar. El botón de confirmación es rojo y describe exactamente lo que hace (**Eliminar definitivamente**), mientras que la opción de cancelar es neutra. De esta forma, el diseño obliga a detenerse un momento antes de borrar.

7.5 Encuestas

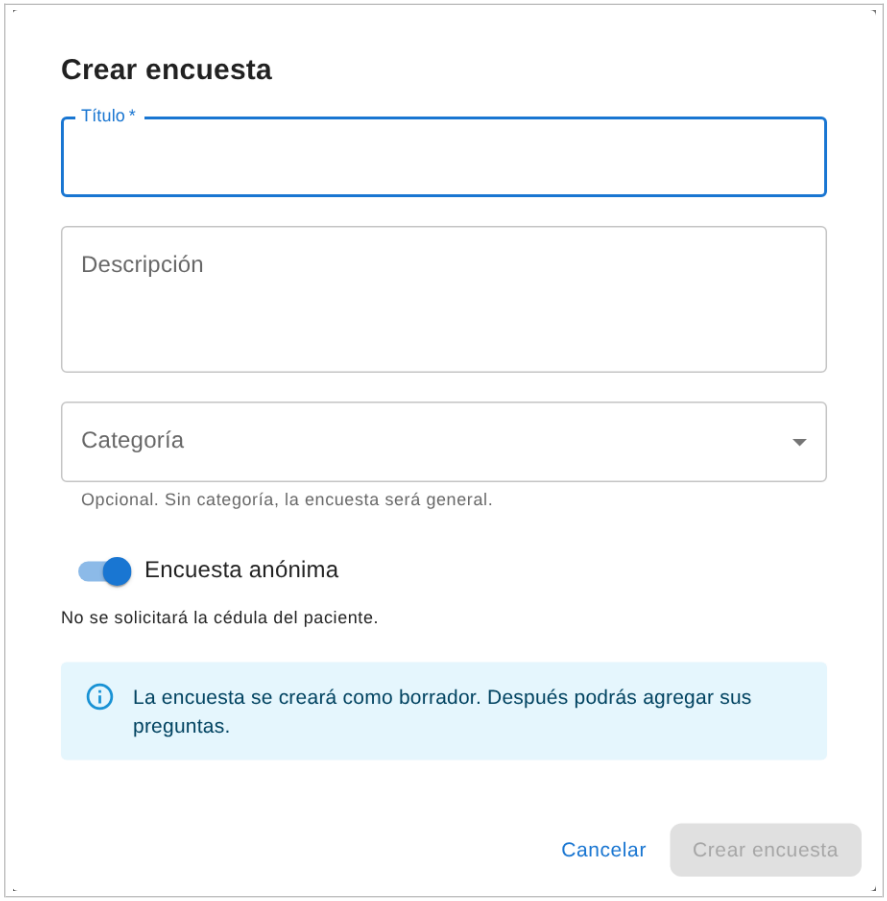


Figura 13: Ventana para crear una encuesta

Crear una encuesta se dividió en dos pasos: primero los datos generales y luego las preguntas. La ventana lo explica con un aviso informativo ("La encuesta se creará como borrador"), para que el usuario sepa que el proceso continúa. La opción de encuesta anónima se presenta como un interruptor, con una línea que explica sus consecuencias: no se solicitará la cédula del paciente.

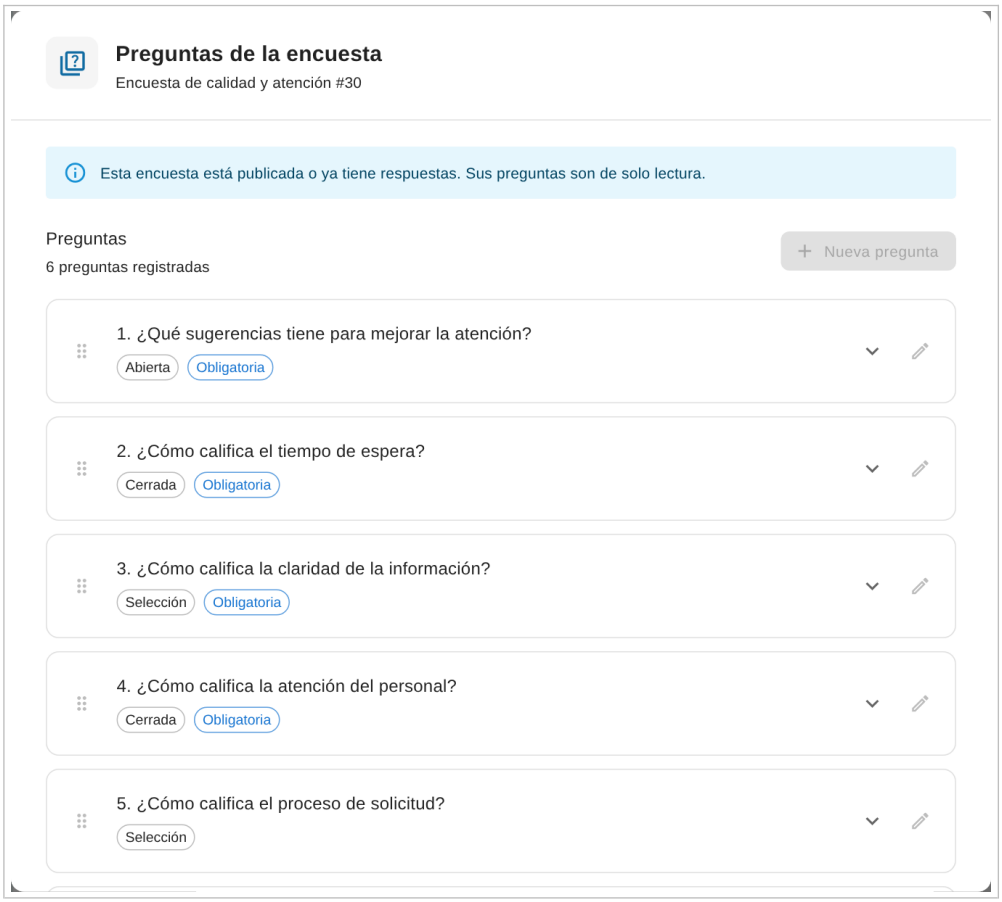


Figura 14: Administración de preguntas

Las preguntas se muestran numeradas, con etiquetas que indican su tipo (abierta, cerrada o selección) y si son obligatorias. Pueden reordenarse arrastrándolas. Cuando una encuesta ya tiene respuestas, un aviso explica por qué las preguntas no se pueden modificar, en lugar de simplemente bloquearlas sin explicación.

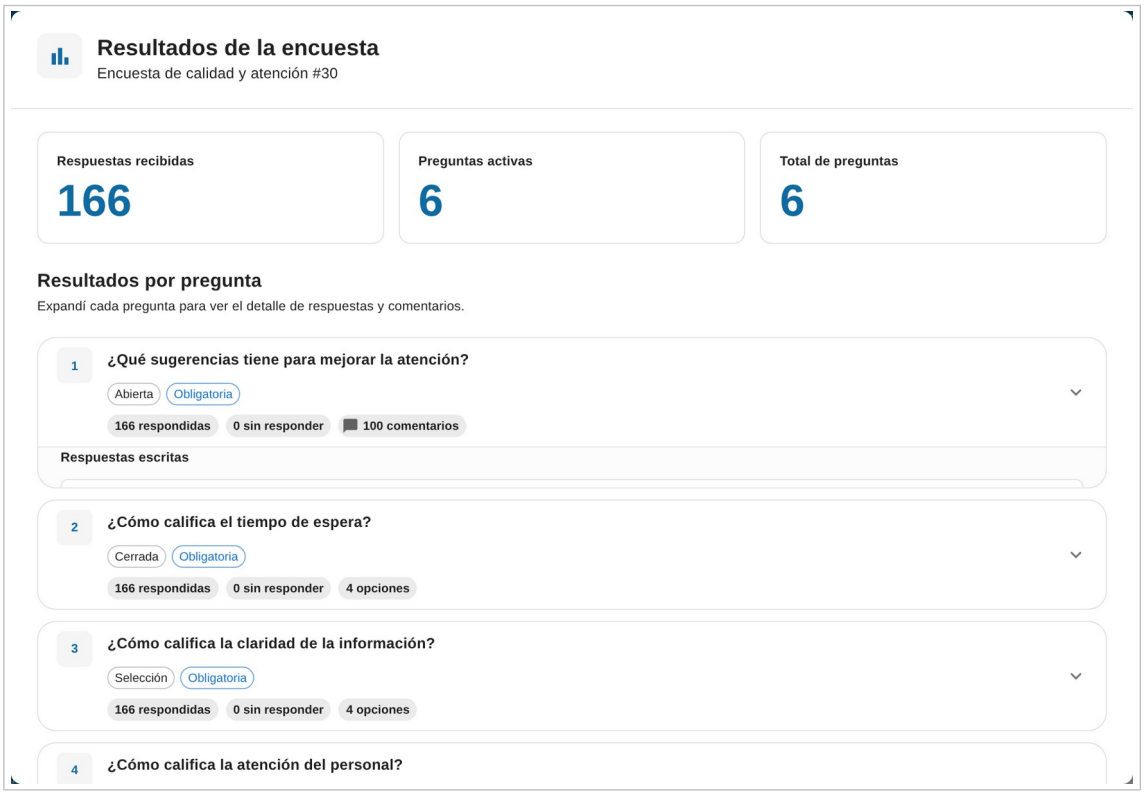


Figura 15: Resultados de una encuesta

Los resultados empiezan con tres números grandes (respuestas recibidas, preguntas activas y total de preguntas). Cada pregunta puede desplegarse para ver el detalle, de modo que el usuario elige cuánta información ver sin saturar la pantalla.

8. Vista pública para pacientes

La vista pública fue la parte del diseño que más cuidado requirió, porque la usan personas sin cuenta, desde el celular y muchas veces con poca experiencia digital.

8.1 Catálogo

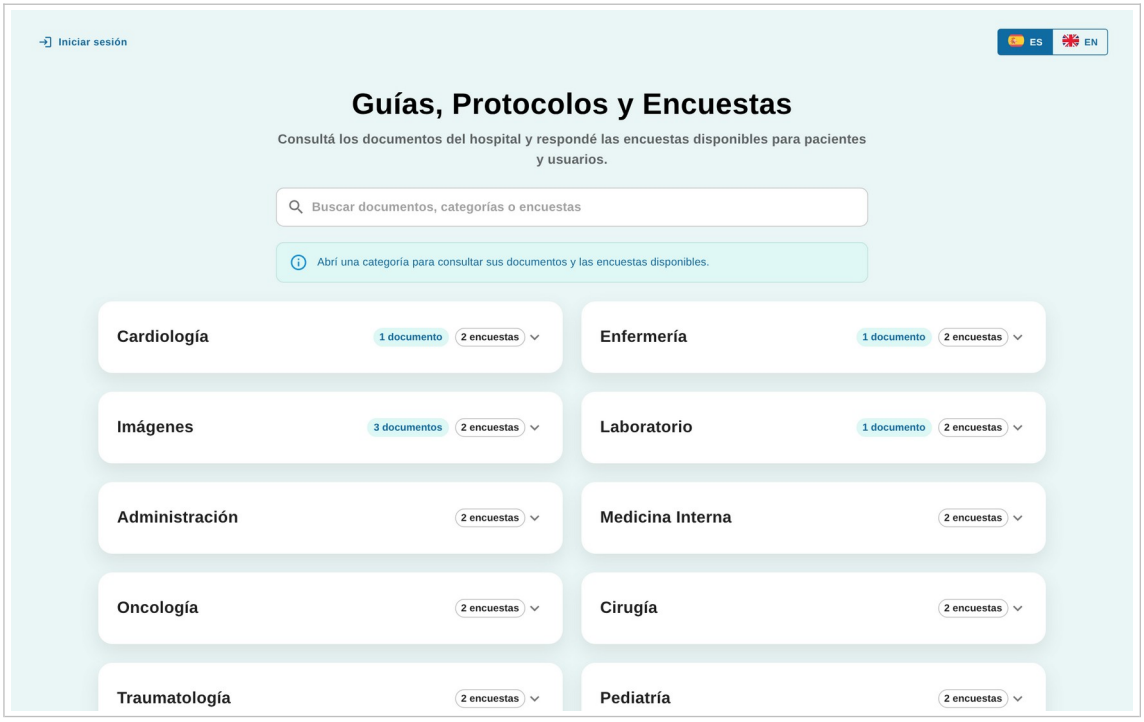


Figura 16: Catálogo de la vista pública

Se optó por una única pantalla para toda la documentación, a la que dirige un solo código QR, en lugar de un código distinto por cada documento. El paciente encuentra lo que busca de dos maneras: con un buscador grande, en el centro, o recorriendo las categorías. Cada categoría muestra cuántos documentos y encuestas contiene, para que se sepa qué hay antes de abrirla.

8.2 Documentos y encuestas de una categoría

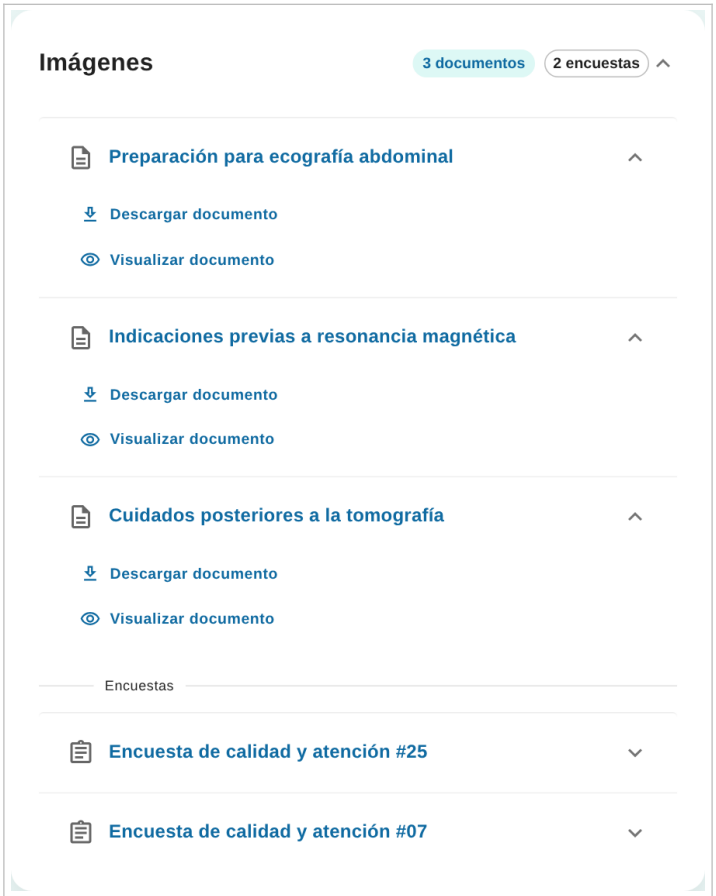


Figura 17: Documentos de una categoría

Las categorías se abren como acordeones: se despliegan en el lugar, sin cambiar de página. En un celular esto evita el ir y venir entre pantallas y la sensación de perderse.

Decisiones de diseño:

- Las acciones de cada documento se escriben con palabras (**Descargar documento**, **Visualizar documento**) además del ícono, porque un ícono solo puede no entenderse.
- Se ofrece descargar el PDF para que el paciente pueda volver a consultarlo sin conexión.
- Las encuestas aparecen en la misma categoría, debajo de los documentos, separadas por un título.

8.3 Responder una encuesta

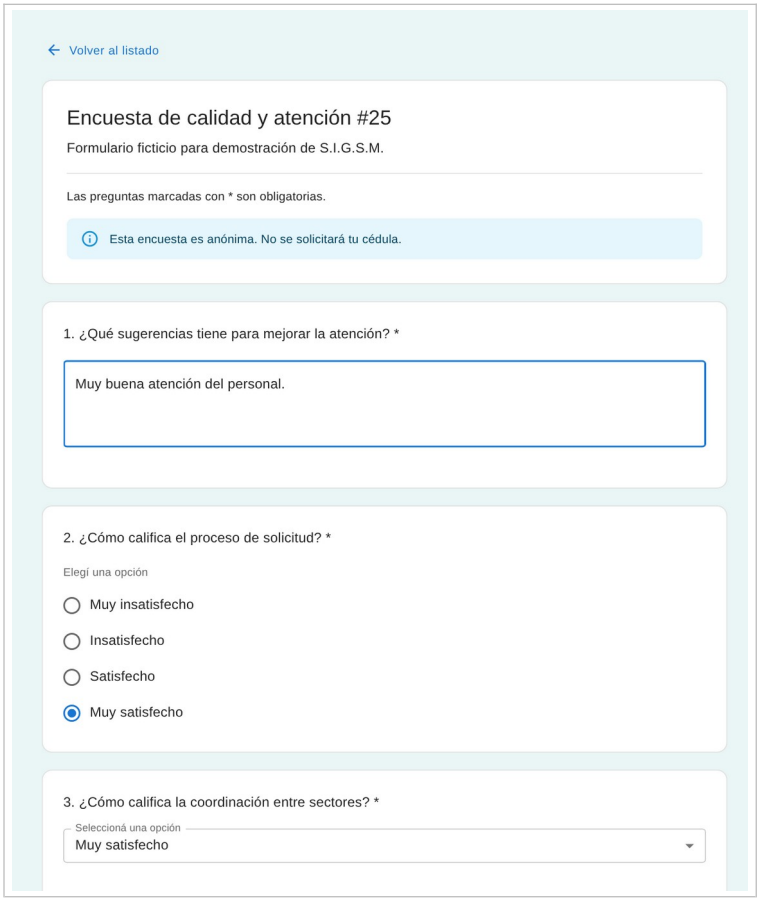


Figura 18: Formulario de encuesta

Cada pregunta se presenta en su propia tarjeta, numerada, para que el paciente avance de a una y sepa cuánto le falta. Al inicio se aclara que las preguntas con asterisco son obligatorias y, cuando corresponde, que la encuesta es anónima. Esto busca generar confianza y aumentar la cantidad de respuestas.

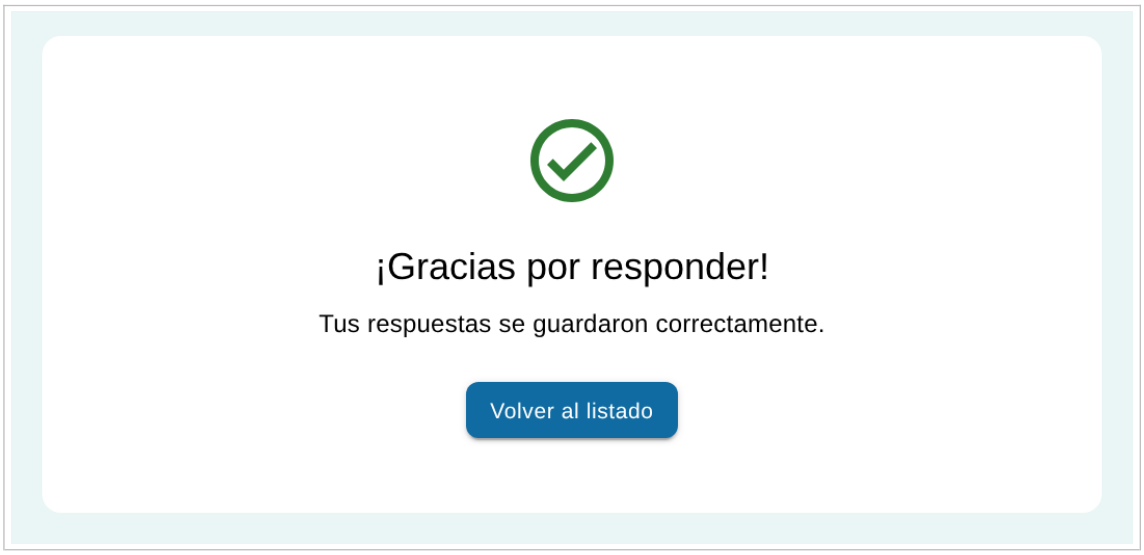


Figura 19: Confirmación de encuesta respondida

Al enviar, una pantalla de agradecimiento con un ícono de confirmación grande deja claro que las respuestas se guardaron, y ofrece un único botón para volver.

9. Módulo de traslados

9.1 Nueva solicitud

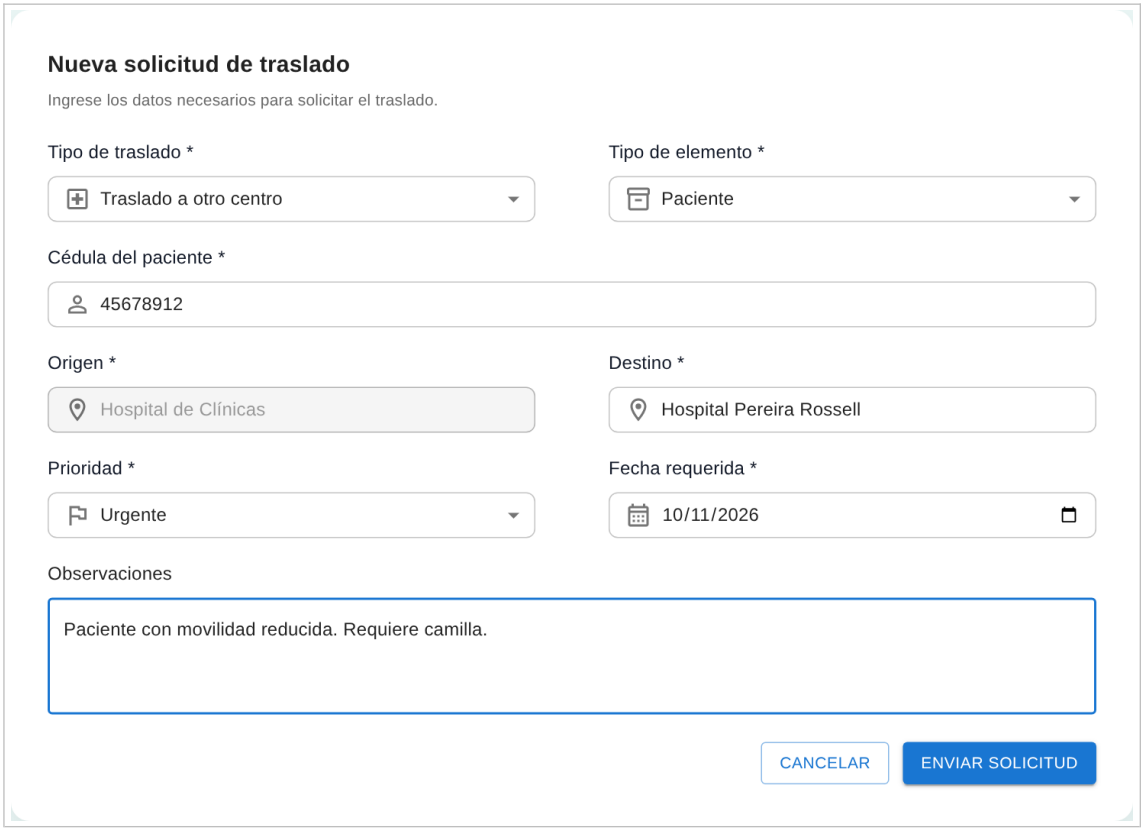


Figura 20: Formulario de nueva solicitud de traslado

El formulario se organizó en dos columnas que agrupan los datos que van juntos (tipo de traslado y tipo de elemento; origen y destino; prioridad y fecha). Cada campo lleva un ícono que ayuda a reconocerlo rápidamente.

Para evitar errores, el formulario se adapta a lo que el usuario elige. Si el elemento es un paciente, pide la cédula; si no, una descripción. Si el traslado sale del hospital, el origen se completa solo y se bloquea en gris. Así el funcionario completa menos campos y no puede ingresar combinaciones inválidas.

9.2 Seguimiento

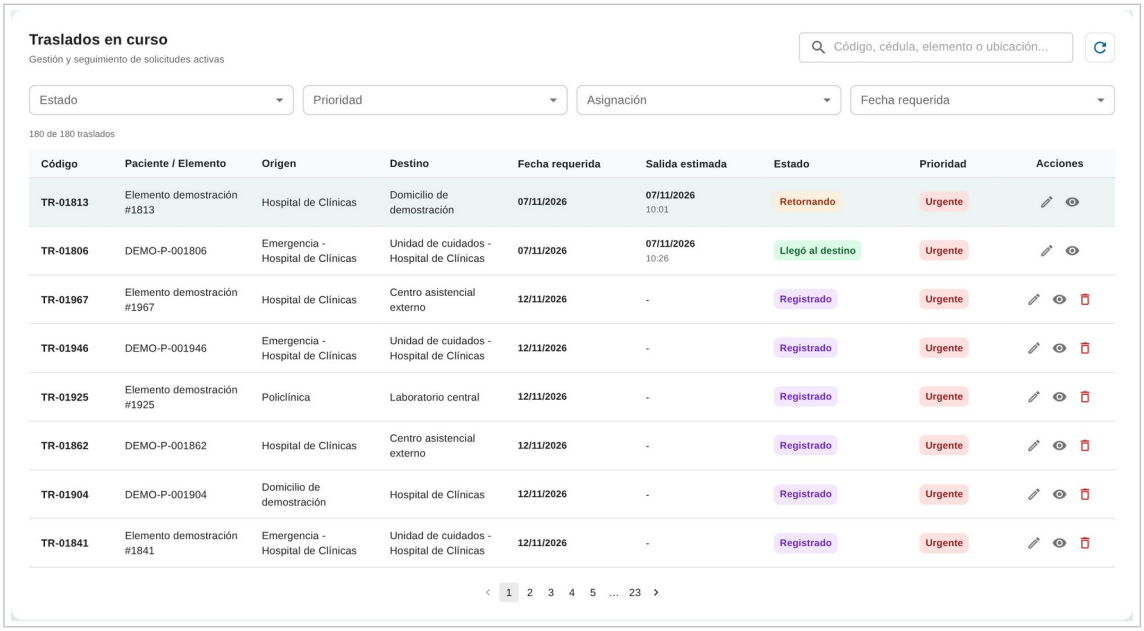


Figura 21: Listado de traslados en curso

La pantalla de seguimiento aplica el mismo patrón de los listados, con filtros por estado, prioridad, asignación y fecha. Las etiquetas de color permiten identificar de un vistazo qué traslados son urgentes y en qué etapa está cada uno.

9.3 Gestión y asignación

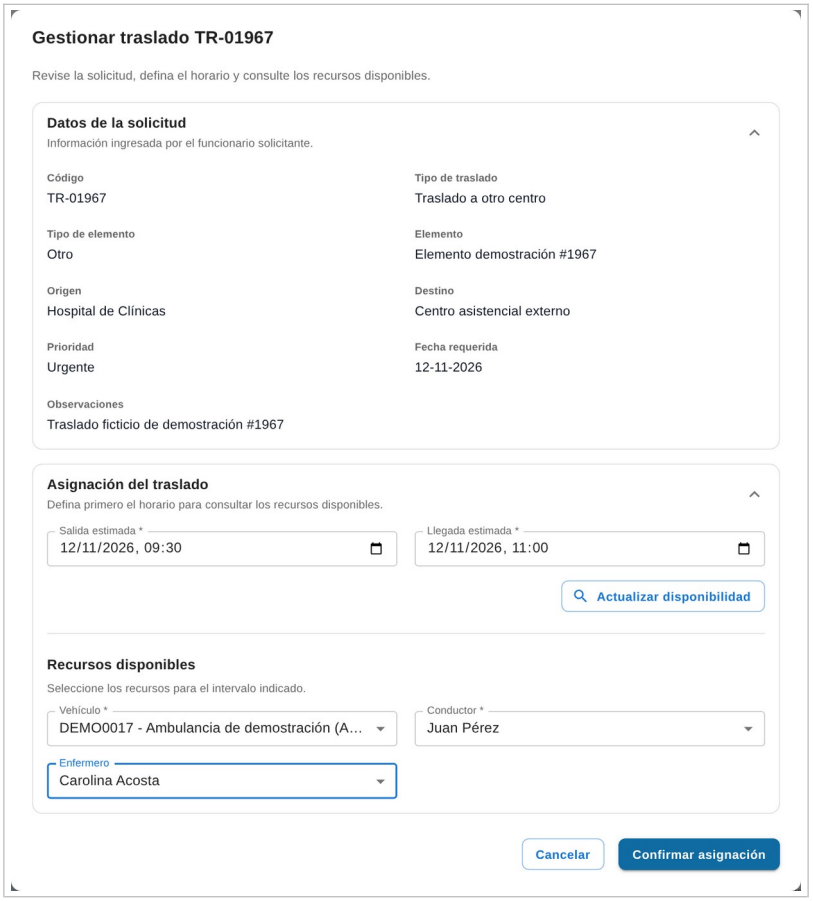


Figura 22: Asignación de recursos a un traslado

La ventana de gestión se dividió en secciones que se pueden plegar, en el orden en que se toman las decisiones: primero se revisan los datos de la solicitud, luego se define el horario y después se eligen los recursos.

La decisión más importante fue que el sistema **solo ofrezca los recursos libres** en el horario indicado. El gestor no tiene que recordar qué ambulancia está ocupada: la interfaz se lo resuelve y hace imposible asignar dos veces el mismo vehículo o la misma persona.

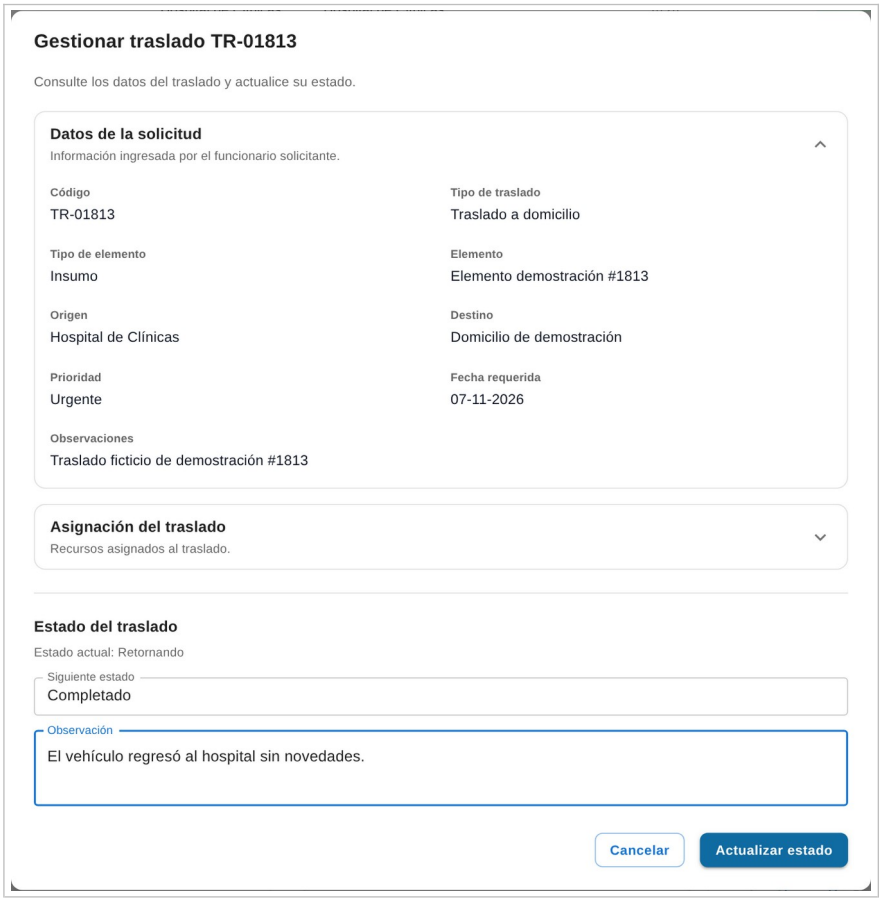


Figura 23: Actualización del estado de un traslado

Para actualizar el estado, la interfaz muestra el estado actual y propone directamente el siguiente. No se puede saltar etapas, y se puede agregar una observación que queda registrada.

9.4 Detalle y línea de tiempo

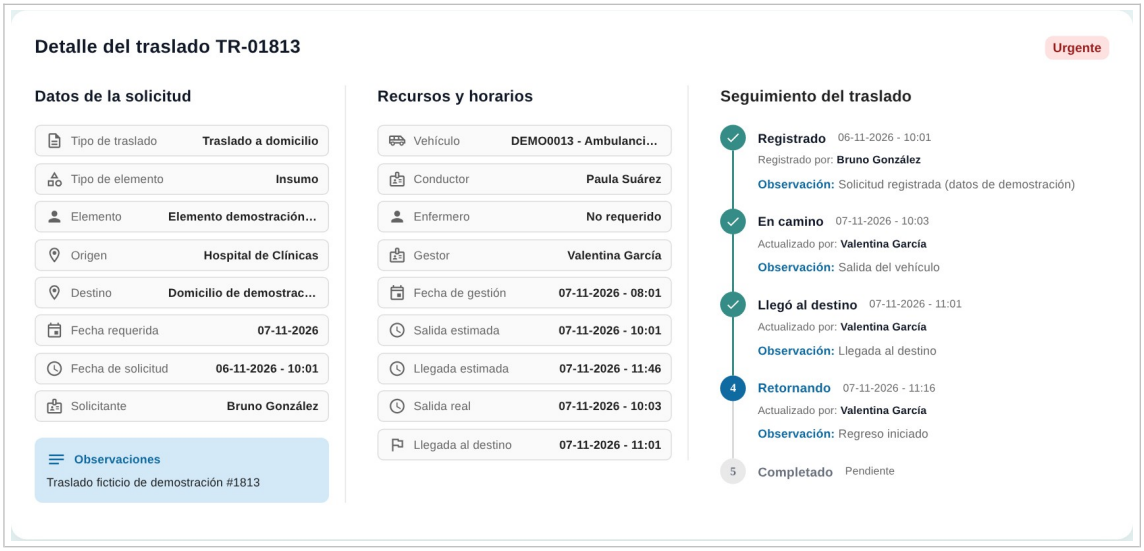


Figura 24: Detalle de un traslado

El detalle se organizó en tres columnas: datos de la solicitud, recursos y horarios, y seguimiento. La tercera es una línea de tiempo vertical con un paso por estado, que muestra cuándo ocurrió cada uno y quién lo registró. Los pasos pendientes aparecen en gris. Esta representación hace visible la trazabilidad, que es el objetivo central del módulo.

9.5 Cancelación e historial

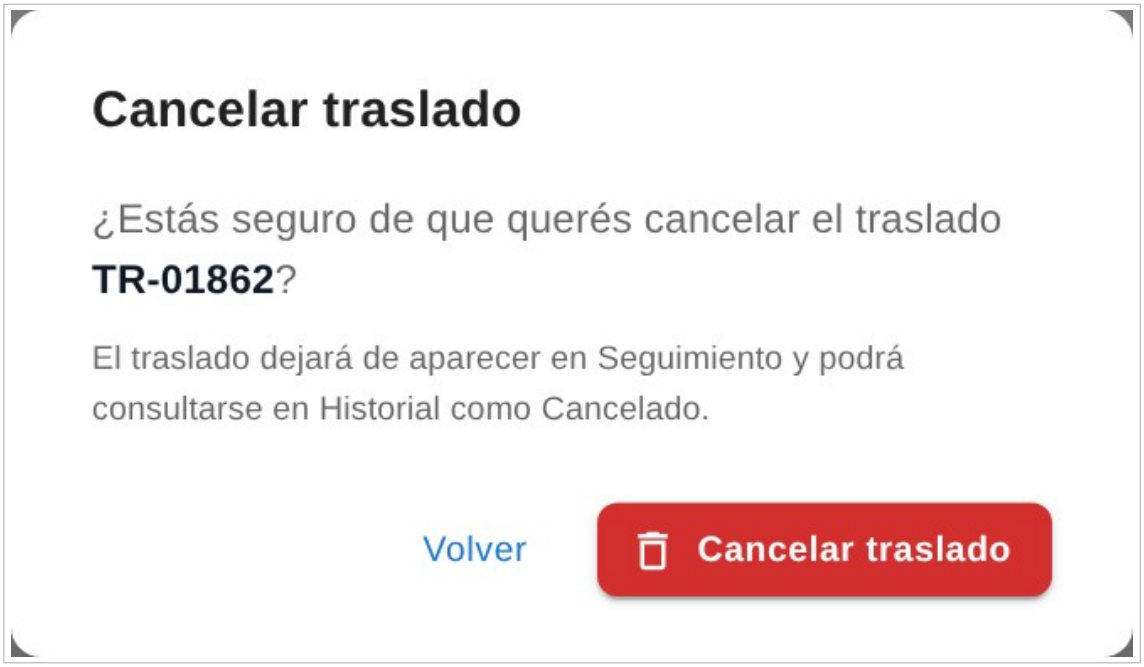


Figura 25: Confirmación de cancelación

En la versión final, cancelar un traslado ya no lo elimina. La ventana de confirmación explica qué va a pasar: el traslado deja de aparecer en el seguimiento, pero se puede consultar en el historial como cancelado. Esta decisión protege la trazabilidad, porque ningún traslado desaparece sin dejar registro.

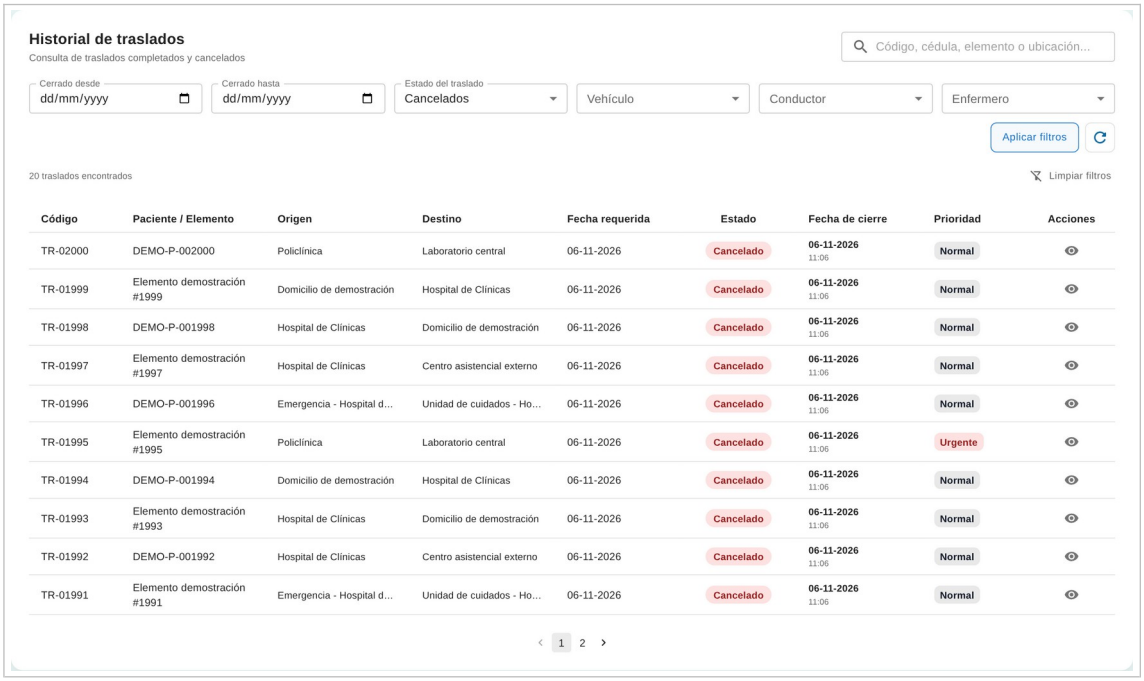


Figura 26: Traslados cancelados en el historial

El historial reúne los traslados completados y cancelados, con un filtro para ver cada grupo por separado. Los cancelados se distinguen con su propia etiqueta roja.

9.6 Vehículos

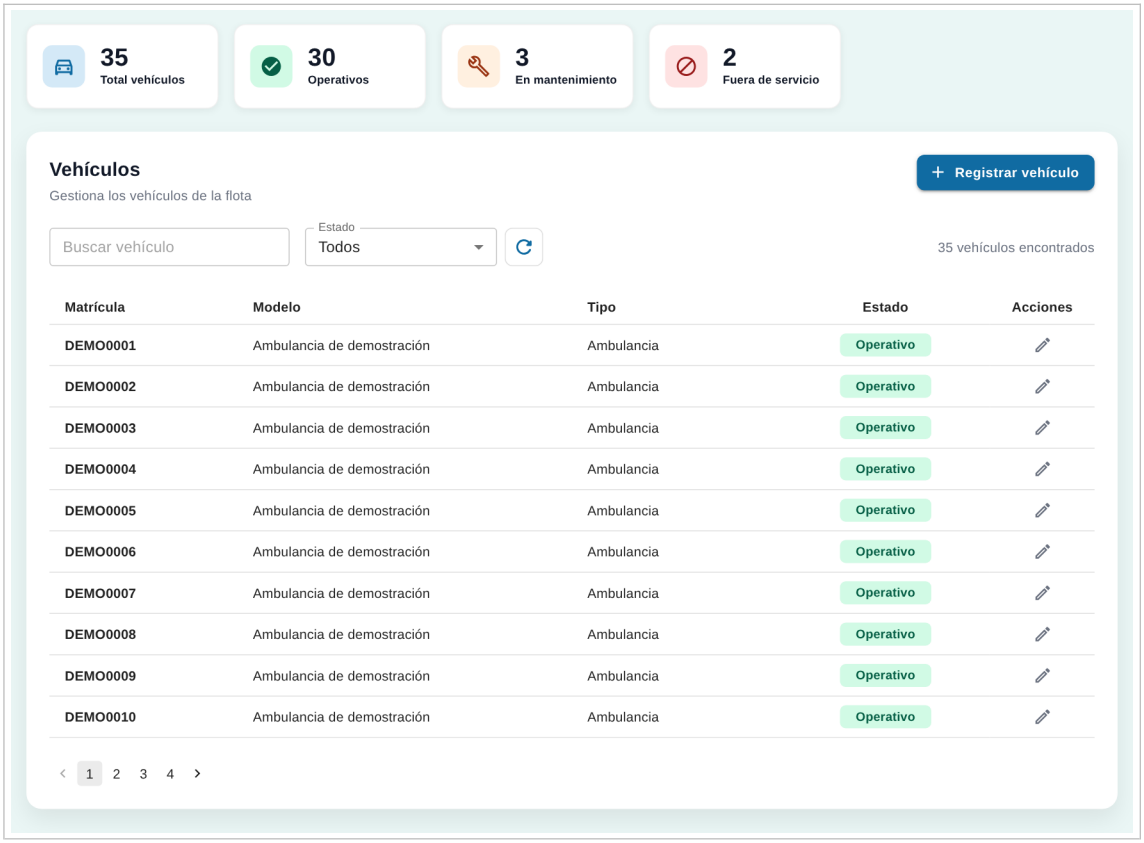


Figura 27: Listado de vehículos

La flota se presenta con cuatro tarjetas de resumen (total, operativos, en mantenimiento y fuera de servicio), cada una con su ícono y color, y debajo el listado con el patrón habitual. Así se conoce la disponibilidad de la flota antes de leer la tabla.

10. Administración de usuarios

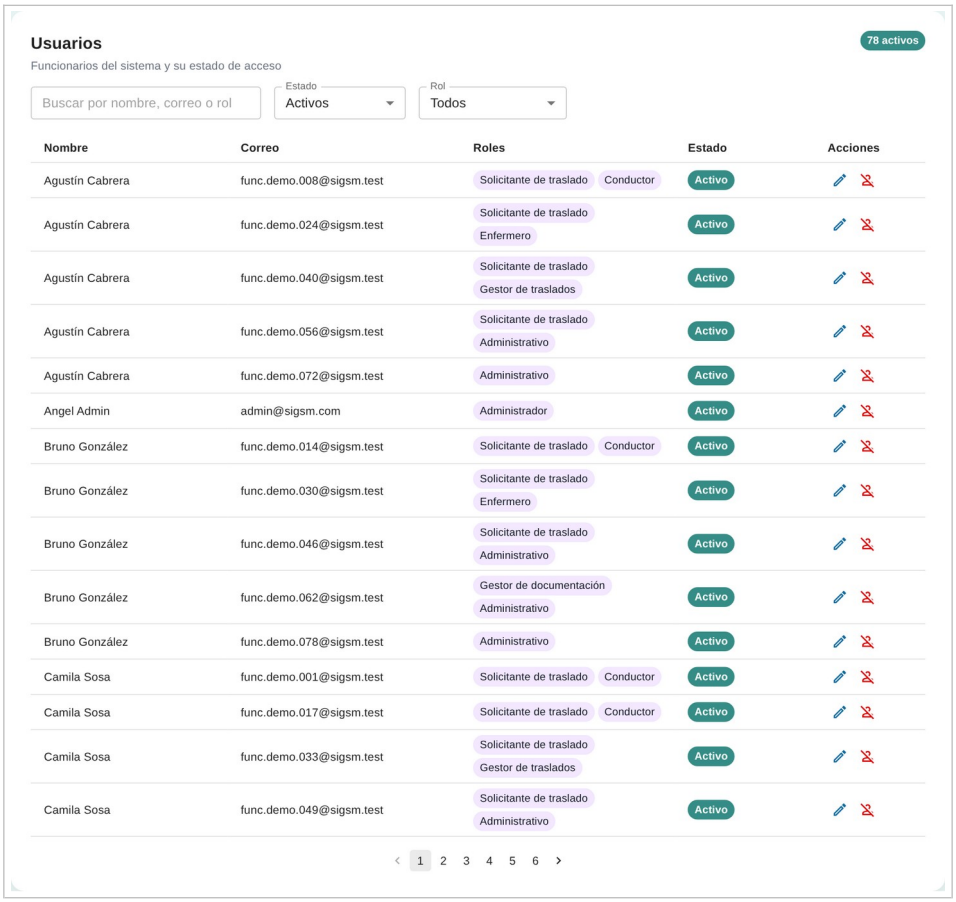


Figura 28: Listado de usuarios

En el listado de usuarios, los roles se muestran como etiquetas junto a cada nombre, de modo que se ve de inmediato qué puede hacer cada funcionario. Un contador indica cuántos usuarios activos hay.



Figura 29: Solicitudes de acceso pendientes

Las solicitudes pendientes tienen su propia sección, con un contador destacado en naranja que indica que hay algo por resolver. Las acciones son dos íconos de colores opuestos: verde para aceptar y rojo para rechazar.

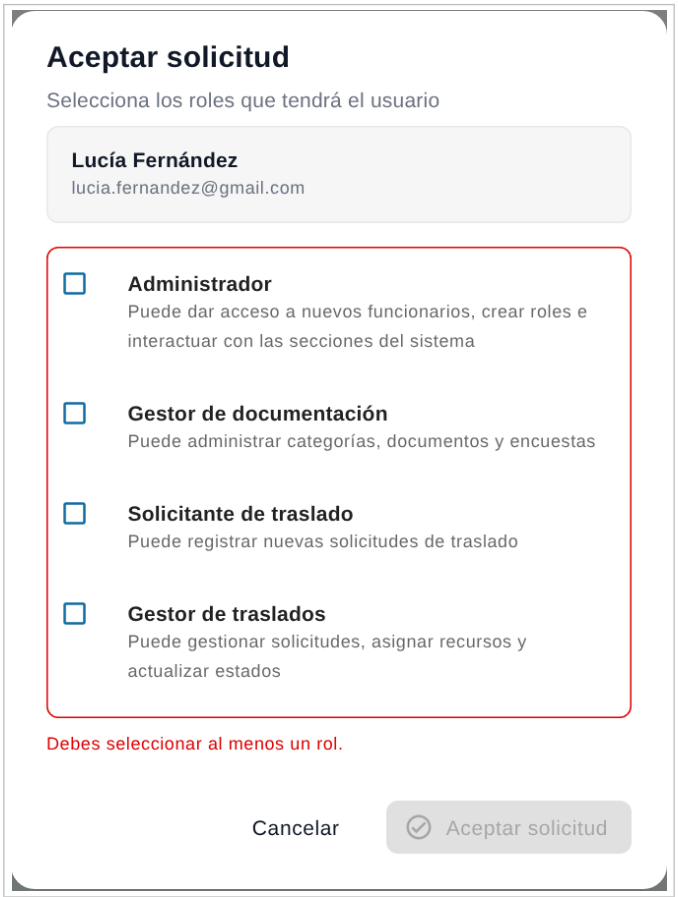


Figura 30: Ventana para aceptar una solicitud

Al aceptar una solicitud, cada rol se presenta con una breve descripción de lo que permite hacer, para que el administrador decida sin tener que consultar otro documento. Si intenta confirmar sin elegir ningún rol, el sistema lo marca en rojo y lo explica.

11. Conclusiones

El diseño final de S.I.G.S.M. busca que el sistema sea fácil de aprender para los funcionarios y fácil de usar para los pacientes. Para lograrlo se priorizó la consistencia (un mismo patrón de pantallas en todo el sistema), la prevención de errores (formularios que se adaptan, recursos filtrados por disponibilidad y confirmaciones antes de las acciones irreversibles) y la retroalimentación constante.

La evolución desde los prototipos mostró que muchas decisiones de diseño no son solo estéticas: elegir que un traslado cancelado quede en el historial, o que el sistema ofrezca solo recursos libres, cambia la forma en que se trabaja y protege la información.

Como próximos pasos, se propone validar el diseño con usuarios reales del hospital mediante pruebas de uso, y aprovechar el módulo de encuestas del propio sistema para medir la satisfacción de los pacientes con la vista pública.